



Institut Supérieur de Comptabilité
d'Administration d'Entreprises

2021-2022
Durée : 2 heures

Devoir S2 Mathématiques
L1 Développement Informatique (DI)

Calcul intégral

Exercice 1 : Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} dx.$

2. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2(x)}{\cos^4(x)} dx.$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos(x)) \tan(x) dx.$

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{\sin(x) + \cos(x)} dx.$

Exercice 2 : Calculer la primitive suivante :

$$\int \frac{3x^4 + 3}{x^3 + 2x^2 + 3x} dx \quad (\text{décomposition en éléments simples}).$$

Exercice 3 : Calculer les primitives suivantes par intégration par parties.

1.

$$\int (\ln(x))^2 dx,$$

2.

$$\int \sin(\ln(x)) dx.$$

Exercice 4 :

1. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

2. Calculer

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \arctan(x) dx.$$

A l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{x}$.

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !





I 18 664.

Institut Supérieur de Comptabilité
d'Administration d'Entreprises

2020-2021
Durée : 2 heures

Devon S2 Mathématiques
L1 Développement Informatique (DI)

Calcul intégral

Exercice 1 : Calculer les intégrales suivantes

1 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2(x)}{\cos^4(x)} dx$

2 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \csc(x)) \tan(x) dx$

3 $\int_0^1 \sin^3(x) \cos^2(x) dx$

Exercice 2 : Calculer la primitive suivante

$$\int \frac{1}{(x^2 - 4)^2} dx \quad (\text{décomposition en éléments simples})$$

Exercice 3 :

1. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

2. Calculer

$$\int_{\frac{1}{3}}^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \arctan(x) dx$$

A l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{x}$.

Exercice 4 :

1. Calculer

$$\iint_D x^2 dx dy, \text{ où } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 1, y \geq 0 \text{ et } y^2 \leq x\}.$$

2. Calculer

$$\iint_D \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)} \text{ où } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x \leq 1\}.$$

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!



Mathématiques (Calcul intégral)
L1 Développement Informatique (DI)

Examen S2 : Session Normale

Exercice 1 : Calculer l'intégrale suivante

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$$

Exercice 2 : Calculer

$$\iint_D \sin(x+y) dx dy, \text{ où } D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0 \text{ et } x+y \leq \pi\}$$

Exercice 3 :

1. Soit F la fonction définie par :

$$F(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt$$

Calculer $F(x)$

2. En déduire que l'intégrale

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt$$

Est convergente et déterminer sa valeur.

Exercice 4 : Etudier la convergence de l'intégrale

$$\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt$$

Exercice 5 : Discuter, suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$, la convergence de l'intégrale impropre suivante

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$$

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!

